

NAS부터 스마트홈까지

나만의 홈

서버

bookforge 지음

서버

나만의 홈 서버

NAS부터 스마트홈까지

bookforge

2026-08

차례

CH 01	홈서버의 정의와 쓸모	1
	사람들이 홈서버를 두는 이유	2
	이 책이 다를 여정	3
CH 02	하드웨어 선택 기준	6
	기성 NAS와 자작형, 무엇이 다른가	7
	선택을 가르는 세 가지 축	8
	스펙에서 우선순위를 정하는 법	8
CH 03	NAS 설치와 스토리지 구성	11
	초기 설정: 전원을 넣고 디스크를 인식시키기	12
	RAID: 여러 디스크를 하나의 안전망으로	12
	볼륨 생성과 사용자·그룹 권한	13
	공유 폴더 열기	14
CH 04	원격 접속과 네트워크 보안	16
	문을 여는 두 가지 방법	17
	문을 지키는 최소한의 장치	18
	방화벽은 무엇을 보고 판단하는가	18
	가장 기본이면서 가장 소홀해지는 것	19
CH 05	미디어 서버 구축	22
	설치와 폴더 지정	23
	스캔과 클라이언트 연결	23
CH 06	스마트홈 허브 연동	26
	앱마다 흩어진 기기, 왜 문제인가	27
	허브 하나로 묶는다는 것	27
	기기 연동: 프로토콜은 제각각이어도 창구는 하나로	28
	자동화 규칙 만들기	28
CH 07	백업과 장애 대응	31
	3-2-1 원칙, 홈서버에서 실현하기	32
	장애가 났을 때, 무엇보다도 확인하나	33

CHAPTER

01

홈서버의 정의와 쓸모

홈서버가 정확히 무엇이고, 클라우드 구독 서비스와 무엇이 다른지,
왜 직접 두려는 사람이 늘고 있는지 정리한다.

집 안에 서버를 둔다는 말은 막연하게 들리지만, 실제로는 폭넓은 형태를 아우른다. 한쪽 끝에는 전원만 켜두면 웹 화면으로 관리하는 기성 NAS가 있고, 다른 쪽 끝에는 중고 부품이나 범용 미니PC에 운영체제를 직접 얹은 자작 서버가 있다. 그 사이 어딘가에는 손바닥만 한 라즈베리파이에 필요한 기능만 골라 올리는 방식도 있다. 형태는 다르지만 공통점은 하나다 — 파일과 서비스가 외부 업체의 데이터 센터가 아니라 내가 통제하는 기기 안에 머문다는 것이다.

이 지점에서 클라우드 구독형 서비스와의 차이가 분명해진다. 클라우드 저장소나 스트리밍 구독은 설정이 간단하고 어디서든 접속이 보장되지만, 데이터의 실제 위치와 처리 방식은 업체의 정책을 따른다. 요금제는 시간이 지나며 바뀔 수 있고, 서비스가 종료되거나 약관이 달라지면 사용자는 선택지가 많지 않다. 반대로 홈서버는 초기 설정과 유지 관리를 사용자가 떠안는 대신, 데이터가 어디에 저장되고 누가 접근하는지를 직접 결정할 수 있다. 어느 쪽이 유리한지는 가정에 따라 다르다 — 비용과 시간을 어떻게 저울질하느냐의 문제이지, 한쪽이 절대적으로 우월한 문제는 아니다.

홈서버는 하나의 제품이 아니라 접근 방식이다

기성 NAS를 사든 미니PC를 직접 꾸미든, 핵심은 특정 브랜드가 아니라 ‘내 데이터를 내가 관리하는 지점을 하나 둔다’는 선택 자체에 있다.

사람들이 홈서버를 두는 이유

홈서버를 들이는 동기는 사람마다 다르지만, 반복해서 등장하는 몇 가지 축이 있다.

- **사진·영상 백업.** 스마트폰과 카메라에 쌓이는 원본 파일을 한곳에 모아 두고, 여러 기기에서 같은 라이브러리를 공유한다.
- **미디어 스트리밍.** 구매하거나 직접 만든 영상·음악을 거실 TV부터 스마트폰까지 어떤 기기에서도 이어서 즐긴다.

- **스마트홈 제어.** 조명·센서·플러그처럼 흩어진 기기를 하나의 허브로 모아 자동화 규칙을 직접 짚는다.
- **데이터 주권.** 어떤 파일이 어디에 저장되고 언제 삭제되는지를 외부 정책이 아니라 스스로 결정한다.

이 동기들은 서로 배타적이지 않다. 사진 백업을 목적으로 시작했다가 미디어 서버로, 다시 스마트홈 허브로 쓰임새가 넓어지는 경우가 흔하다. 처음에는 저장 공간 하나만 필요했던 사람도, 서버가 항상 켜져 있고 언제든지 접근할 수 있다는 사실을 체감하고 나면 그 위에 새 역할을 하나씩 얹게 된다. 그래서 홈서버를 고를 때는 지금 당장의 용도만이 아니라, 나중에 다른 기능을 추가할 여지가 있는지도 함께 살피는 편이 좋다.

이 책이 다룰 여정

이 책은 홈서버를 처음 들이는 사람이 실제로 거치게 되는 순서를 따라간다. 먼저 하드웨어를 고르는 기준을 정리하고, NAS를 설치해 안전한 저장소로 만드는 절차를 다룬다. 이어서 밖에서도 안전하게 접속하는 네트워크 구성과 보안 원칙을 짚고, 그 위에 미디어 서버와 스마트홈 허브를 올리는 방법으로 나아간다. 마지막 장은 서버가 고장 나거나 데이터가 손상되는 상황을 대비한 백업 원칙으로 마무리한다. 각 장은 독립적으로 읽어도 되지만, 순서대로 따라가면 빈손에서 시작해 하나의 완결된 홈서버로 도달하는 흐름을 그대로 경험하게 된다.

• 적용 예

혼자 사는 1인 가구가 스마트폰 사진이 늘어나는 것을 보고 홈서버를 들이는 경우를 생각해 보자. 처음에는 단순히 사진을 백업할 공간이 필요했을 뿐이다. 저사양 NAS 한 대를 들고 스마트폰 자동 백업 앱을 연결해 두면, 사진을 찍는 즉시 원본이 집 안의 저장소로 복사된다. 클라우드 구독처럼 매달 용량을 늘려야 하는 부담 없이, 필요할 때 디스크만 추가하면 된다. 시간이 지나 사진 라이브러리가 커지면 이 사람은 같은 서버에 미디어 서버 기능을 얹어 태블릿에서도 사진을 넘겨 보고, 나아가 조명 몇 개를 스마트 플러그로 연결해 자동화 규칙까지 실험하게 된다. 처

음의 소박한 목적이 여러 쓰임새로 자연스럽게 번져 가는 과정이 홈서버의 전형적인 성장 곡선이다.

같은 출발점이라도 확장 경로는 집집마다 다르게 갈라진다. 어린 자녀를 둔 가정이라면 사진 백업에서 출발해 가족 구성원별 폴더와 권한을 나누는 쪽으로 먼저 나아가고, 영화를 즐겨 모으는 사람이라면 저장 공간 확보보다 거실 TV와의 연결을 앞당기게 된다. 재택근무가 잦은 사람은 밖에서 집 안의 자료에 접속하는 원격 접속 설정부터 서두르는 편이 자연스럽다. 어느 경로를 밟든 공통점은 하나다 — 첫 용도를 안정적으로 굴려 본 경험이 다음 용도를 엮을 자신감이 된다는 것. 그래서 첫 구성은 화려할 필요가 없고, 매일 쓰는 한 가지 기능이 꾸준히 도는 상태를 목표로 잡는 편이 좋다. 확장을 염두에 둔다는 것이 곧 큰 장비를 미리 사 둔다는 뜻도 아니다. 지금 고른 기기가 다음 용도 하나쯤은 더 엮을 수 있는지, 디스크를 추가할 자리가 남아 있는지 정도를 확인해 두는 것으로 충분하다.

● 자주 하는 실수

처음부터 모든 용도를 감당할 장비를 갖추려는 것도 흔한 실수다. 아직 무엇을 얼마나 쓸지 껴어 보지 않은 상태에서 확장성만 보고 큰 지출을 결정하면, 정작 켜 두는 기능은 몇 가지에 그치고 소음과 전력 부담만 남는 경우가 많다. 반대로 지금의 필요만 채우는 최소 구성으로 시작하면, 쓰임새가 늘어나는 속도를 직접 확인한 뒤에 다음 지출을 판단할 수 있다. 홈서버는 한 번에 완성하는 물건이 아니라 조금씩 자라는 물건이라는 점을 받아들이면 장비 선택의 부담도 그만큼 가벼워진다.

장비를 향한 과욕과 짝을 이루는 실수가 소프트웨어 쪽에도 있다. 설치할 수 있는 기능을 처음부터 전부 켜 놓고 시작하는 것이다. 켜 둔 기능이 많을수록 관리할 화면과 업데이트할 항목이 함께 늘고, 문제가 생겼을 때 원인을 좁히기도 그만큼 어려워진다. 처음에는 목적에 필요한 최소한의 기능만 켜고, 각 기능이 하는 일을 이해한 뒤에 하나씩 늘려 가는 편이 운영 부담을 줄인다. 서두르지 않아도 기능은 어디로 가지 않는다. 필요해진 순간에 켜도 늦지 않고, 그때는 그 기능이 왜 필요한지도 스스로 분명해져 있다. 켜 둔 기능의 목록이 곧 관리해야 할 책임의 목록이라는 감각을 유지하면, 서버는 시간이 지나도 부담이 아니라 도구로 남는다. 다루는 기

능의 수가 자신의 손에 익는 속도를 넘지 않게 하는 것 — 그것이 오래 가는 홈서버 운영의 요령이다.

장비와 기능 양쪽에서 과욕을 덜어 내는 기준은 결국 하나다. 지금 매일 쓰는 것부터 안정적으로 굴리고, 다음 확장은 그 경험 위에서 판단하는 것. 확장은 언제든지 할 수 있지만, 무리하게 벌인 초기 구성을 도로 줄이는 일은 생각보다 번거롭기 때문이다. 판단이 서지 않을 때는 바로 다음 장에서 다룰 하드웨어 선택 기준이 좋은 출발점이 된다.

클라우드를 완전히 대체하려다 이중화를 포기하는 것

홈서버를 들인 뒤 클라우드 구독을 곧바로 해지하고 모든 데이터를 서버 한 대에만 두는 경우가 있다. 그러나 서버도 결국 하드웨어이며, 디스크 고장이나 화재 같은 사고에서 자유롭지 않다. 홈서버는 클라우드를 없애는 도구가 아니라 저장 위치를 늘리는 도구로 다루는 편이 안전하다. 뒤에 나올 백업 장에서 이 원칙을 구체적인 절차로 다시 다룬다.

이 장의 요점

- 홈서버는 기성 NAS부터 자작 미니PC, 라즈베리파이까지 넓은 형태 스펙트럼을 아우른다.
- 클라우드 구독과의 차이는 편의성이 아니라 데이터 통제권의 소재에 있다.
- 대표적인 동기는 사진·영상 백업, 미디어 스트리밍, 스마트홈 제어, 데이터 주권이다.
- 이 책은 하드웨어→스토리지→네트워크→미디어→스마트홈→백업 순서로 홈서버 구축 여정을 따라간다.

02

하드웨어 선택 기준

기성 NAS와 자작 미니PC 중 무엇을 고를지, 예산과 목적에 따라
갈리는 기준을 정리한다.

홈서버를 두기로 마음먹은 다음에는 곧바로 실물 앞에서 고민이 시작된다. 상자를 열면 바로 쓸 수 있는 기성 NAS로 갈 것인가, 부품을 골라 직접 조립하는 미니PC나 라즈베리파이로 갈 것인가. 정답은 하나로 정해져 있지 않다. 예산과 손에 익은 기술 수준, 그리고 앞으로 얼마나 키울 계획인지에 따라 같은 질문에도 다른 답이 나온다.

기성 NAS와 자작형, 무엇이 다른가

기성 NAS는 전원을 넣고 초기 마법사를 따라가면 파일 공유까지 금방 도달한다. 설정 난이도가 낮고, 제조사가 운영체제와 패키지 생태계를 함께 관리하므로 문제가 생겼을 때 참고할 자료와 커뮤니티도 두텁다. 보안 업데이트도 지원 기간 동안 제조사가 챙겨 주므로 관리 부담이 한층 가볍다. 대신 확장성은 제품이 정해 둔 베이스 수와 슬롯 안으로 제한된다.

범용 미니PC나 라즈베리파이로 자작하는 쪽은 반대의 성격을 띤다. 운영체제 설치부터 스토리지 구성, 서비스 하나하나를 직접 골라 얹어야 하므로 초기 진입 장벽이 있다. 그 대신 케이스와 부품을 원하는 대로 바꿀 수 있어 확장 여지가 넓고, 소음과 전력 소비도 부품 선택에 따라 세밀하게 조율할 수 있다. 커뮤니티 지원은 특정 제조사가 아니라 리눅스·오픈소스 생태계 전반에 걸쳐 있어 폭은 넓지만, 내 상황에 정확히 맞는 답을 찾기까지 시간이 더 걸릴 수 있다. 어느 쪽이든 한 번 자리를 잡으면 몇 년을 함께 가는 물건이므로, 조립과 설정 과정 자체를 즐길 수 있는지도 생각보다 중요한 판단 기준이 된다.

소음과 전력은 나중에 후회하기 쉬운 항목

서버는 한번 자리를 잡으면 종일 켜 둔다. 처음 고를 때 팬 소음과 대기 전력을 가볍게 넘기면, 며칠 뒤 방 안에서 계속 거슬리는 소리로 돌아온다. 설치할 자리를 먼저 정하고, 그 자리를 기준으로 기기를 고르는 편이 안전하다.

선택을 가르는 세 가지 축

두 갈래 중 무엇을 고를지는 결국 세 가지 질문으로 좁혀진다. 첫째, 예산은 얼마나 확보했는가. 완제품 NAS는 초기 비용이 한 번에 들어가는 대신 이후 손덜 일이 적고, 자작형은 초기 지출을 부품 단위로 나눠 조절할 여지가 있다. 둘째, 리눅스 명령어와 네트워크 설정에 얼마나 익숙한가. 낯선 화면 앞에서 매뉴얼을 뒤지는 과정을 감당할 수 있는지가 기성 제품과 자작형을 가르는 실질적인 기준이 된다. 셋째, 이 서버로 단순히 사진과 문서를 백업만 할 것인지, 아니면 미디어 서버나 스마트 홈 허브까지 없는 다목적 용도로 키울 것인지다. 목적이 단순할수록 기성 NAS의 완결성이 유리하고, 용도가 늘어날수록 자작형의 자유도가 힘을 발휘한다.

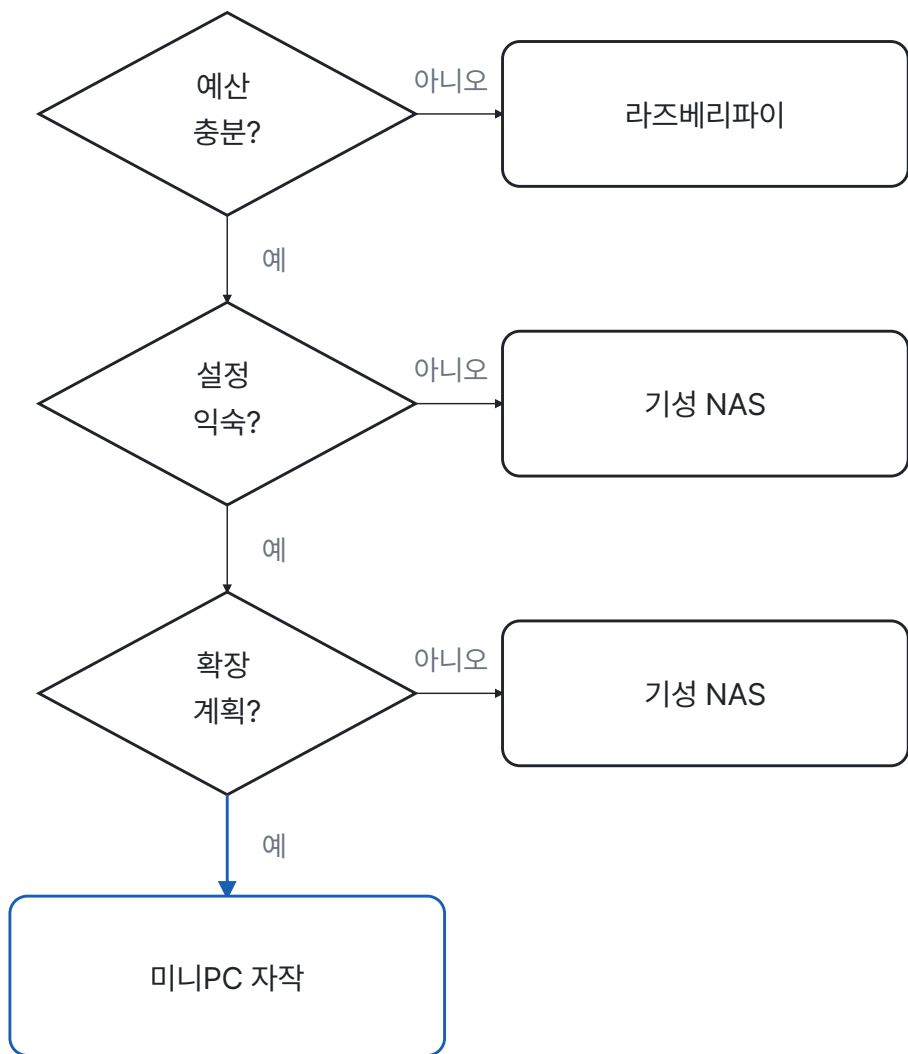
스펙에서 우선순위를 정하는 법

기준을 정한 뒤에는 CPU·RAM·스토리지 베이 수 가운데 무엇을 우선할지 정해야 한다. 파일을 그대로 옮겨 담는 용도라면 베이 수와 저장 용량이 체감을 좌우하지만, 영상 트랜스코딩이나 여러 서비스를 동시에 돌릴 계획이라면 CPU 성능과 RAM 용량이 먼저 병목이 된다. 베이가 많아도 CPU가 약하면 여러 사용자가 동시에 접속했을 때 반응이 느려지고, RAM이 부족하면 서비스 몇 개만 엮어도 여유가 사라진다. 가격대는 제품과 구성에 따라 다양하므로, 특정 모델을 정해 두기보다는 지금 필요한 성능과 앞으로 늘어날 부담을 함께 놓고 항목별로 저울질하는 편이 낫다.

네트워크 인터페이스도 함께 살펴야 하는 항목이다. 저장만 하는 용도라면 기본 포트로도 충분하지만, 여러 클라이언트가 동시에 대용량 파일을 주고받는 환경이라면 병목이 스토리지가 아니라 네트워크 쪽에서 먼저 드러날 수 있다. 나중에 서비스를 늘릴 계획이 있다면, 지금 당장 쓰지 않더라도 여유 있는 인터페이스를 갖춘 모델을 눈여겨보는 편이 안전하다. 유선 포트의 속도 등급과 포트 수는 나중에 바꾸기 어려운 항목이라, 구매 단계에서 확인해 둘 가치가 충분하다.

● 적용 예

영상 편집을 겸하는 프리랜서는 촬영본을 옮겨 두는 용도를 넘어, 원본을 보관하면서 동시에 여러 프로젝트를 백업하려 한다. 이 경우 베이 수가 넉넉해 나중에 디스



▲ 예산·속련도·확장 계획에 따라 기성 NAS·미니PC 자작·라즈베리파이로 갈리는 하드웨어 선택 흐름

출처: 본문 선택 기준 정리

크를 추가할 수 있는 확장형 NAS를 고른다. 초기에는 절반만 채우고 나머지 베이를 비워 두어, 작업량이 늘어도 새 본체를 사지 않고 디스크만 더해 대응할 여지를 남긴다. CPU도 영상 파일 특성을 고려해 사양을 한 단계 올려, 여러 기기에서 동시에 접속해도 버틸 수 있게 맞춘다.

이렇게 처음부터 확장 여지를 넣어 두면, 프로젝트가 늘어 저장 공간이 부족해질 때도 서버 자체를 통째로 교체하는 대신 디스크만 추가해 대응할 수 있다. 초기 구입 비용은 조금 더 들지만, 이후 재구매에 드는 시간과 비용을 줄여 준다는 점에서 다목적 용도의 서버일수록 이런 여유를 미리 사 두는 편이 유리하다.

반대로 문서와 사진 백업이 전부인 1인 가구라면 같은 논리로 최소 구성이 답이 된다. 베이 두 개짜리 소형 NAS로 시작해도, 쓰임새가 늘어나는 속도를 직접 보면서 다음 지출을 결정할 여유가 충분하기 때문이다. 확장 여지는 필요한 만큼만 사 두는 것이 이 축의 요령이다. 지출의 크기보다 지출의 시점을 조절하는 것이 이 축의 본질이기 때문이다.

● 자주 하는 실수

- **베이 수만 보고 CPU 성능을 간과한다** → 저장 공간은 넉넉한데 여러 사용자나 서비스가 물리면 반응이 눈에 띄게 느려진다 → 저장 용량과 함께 동시 접속·서비스 개수를 먼저 가능하고, CPU와 RAM 사양을 그에 맞춰 정한다.
- **소음과 설치 장소를 마지막에 생각한다** → 거실이나 침실에 둔 서버의 팬 소리와 디스크 진동이 매일의 거슬림이 된다 → 구입 전에 둘 자리를 먼저 정하고, 생활 공간과 가까울수록 저소음 구성을 우선순위에 올린다. 통풍이 되지 않는 좁은 수납장은 소음 대신 발열 문제를 만들므로 함께 피한다.

이 장의 요점

- 기성 NAS는 낮은 진입 장벽과 두터운 지원을, 자작형은 넓은 확장성과 세밀한 조율을 준다.
- 예산·속련도·확장 계획 세 축으로 두 갈래 중 방향을 정한다.
- 베이 수만이 아니라 CPU와 RAM을 용도에 맞춰 함께 저울질해야 한다.

CHAPTER

03

NAS 설치와 스토리지 구성

NAS를 처음 켜서 RAID와 공유 폴더를 설정하기까지의 절차를 단계별로 안내한다.

박스를 열면 본체와 전원 케이블, 드라이브 트레이가 전부다. 여기서 안전한 저장소가 되기까지는 크게 네 단계 — 초기 설정, RAID 구성, 볼륨과 권한, 공유 폴더 — 를 거친다. 순서를 건너뛰면 나중에 되돌리기 어려운 결정(특히 RAID 방식)을 서두르게 되므로, 처음 걸 때부터 차례대로 짚어본다.

초기 설정: 전원을 넣고 디스크를 인식시키기

1. 본체에 드라이브를 장착하고 전원과 랜 케이블을 연결한 뒤 전원을 켜다. 대부분의 기성 NAS는 같은 네트워크 안에서 전용 검색 프로그램이나 웹 브라우저로 초기 설정 화면을 찾는다.
2. 안내에 따라 펌웨어(운영체제)를 설치한다. 처음 켜 NAS는 대개 빈 디스크 상태이므로, 이 과정에서 펌웨어가 디스크 일부를 시스템 영역으로 예약한다.
3. 관리자 계정을 만든다. 기본 계정명과 기본 비밀번호를 그대로 두지 않는 것이 이후 모든 보안 설정의 출발점이다.
4. 장착된 디스크가 전부 인식되는지 확인한다. 인식되지 않은 디스크가 있으면 케이블 접촉이나 트레이 장착부터 다시 점검한다.

여기까지 마치면 NAS는 ‘빈 디스크 여러 장이 꽂힌 컴퓨터’에 가깝다. 디스크가 모두 보이는지 이 단계에서 확실히 해 두어야 다음 단계의 용량 계산이 어긋나지 않는다. 이 디스크들을 하나의 안전한 저장소로 묶는 일이 다음 단계인 RAID 구성이다.

RAID: 여러 디스크를 하나의 안전망으로

RAID는 여러 디스크를 하나의 논리적 저장 공간으로 묶으면서, 디스크 한 장이 고장 나도 데이터를 지킬 수 있게 하는 방식이다. 크게 두 원리로 나뉜다.

미러링은 같은 데이터를 서로 다른 디스크에 그대로 복제해 저장한다. 원리가 단순히 복구도 빠르지만, 디스크 용량의 상당 부분을 복제본이 차지해 실제로 쓸 수 있는 용량은 줄어든다.

패리티는 데이터 자체를 복제하는 대신, 디스크들 사이의 관계를 계산한 검증값(패리티)을 별도로 저장한다. 디스크 한 장이 빠져도 나머지 디스크와 패리티 값으로

원래 데이터를 역산할 수 있다. 미러링보다 실사용 용량이 넉넉하지만, 디스크를 교체한 뒤 데이터를 재계산하는 동안 시스템에 부하가 걸린다는 차이가 있다.

디스크 두 장이면 선택은 사실상 하나

디스크가 두 장뿐이면 패리티 계산에 필요한 최소 장수를 채우지 못해 대부분 미러링으로 귀결된다. 패리티는 보통 디스크 세 장 이상부터 실질적인 이점이 생긴다.

표 3-1 RAID 두 방식의 성격 비교

구분	미러링	패리티
원리	데이터를 그대로 복제	검증값을 계산해 저장
실사용 용량	상대적으로 좁음	상대적으로 넉넉함
복구 방식	복제본을 그대로 사용	나머지 디스크로 역산
복구 중 부하	낮음	디스크 재계산으로 일시적으로 높음

자료: 본문 정리

볼륨 생성과 사용자·그룹 권한

RAID 방식을 고르면 그 위에 볼륨을 만든다. 볼륨은 실제로 파일을 담는 논리 드라이브로, 이 단계에서 파일 시스템 형식을 정하고 필요하면 용량을 나눠 여러 개의 볼륨으로 분리할 수도 있다.

볼륨이 만들어지면 사용자와 그룹을 등록한다. 가족 구성원이나 팀원마다 계정을 따로 두고, 각 계정이 어느 폴더에서 읽기만 가능한지, 읽고 쓰기까지 가능한지를 그룹 단위로 지정한다. 계정을 하나만 만들어 모두가 함께 쓰면 누가 무엇을 지웠

는지 추적할 수 없게 되므로, 사용자 수만큼 계정을 나누는 편이 나중에 문제를 진단하기 쉽다.

공유 폴더 열기

권한 설정까지 끝나면 실제로 접속할 공유 폴더를 만든다. Windows 환경이 중심이면 SMB를, macOS 기기가 섞여 있으면 AFP나 SMB를 함께 켜는 식으로 접속할 기기 환경에 맞춰 프로토콜을 고른다. 폴더별로 앞서 만든 사용자·그룹 권한을 다시 한 번 매핑하면, 클라이언트 기기에서는 이 폴더가 네트워크 드라이브 하나처럼 보이게 된다.

프로토콜은 여러 개 켜도 된다

같은 공유 폴더에 SMB와 AFP를 동시에 열어 두고, 접속하는 기기가 알아서 맞는 프로토콜을 골라 쓰게 하는 구성도 흔하다.

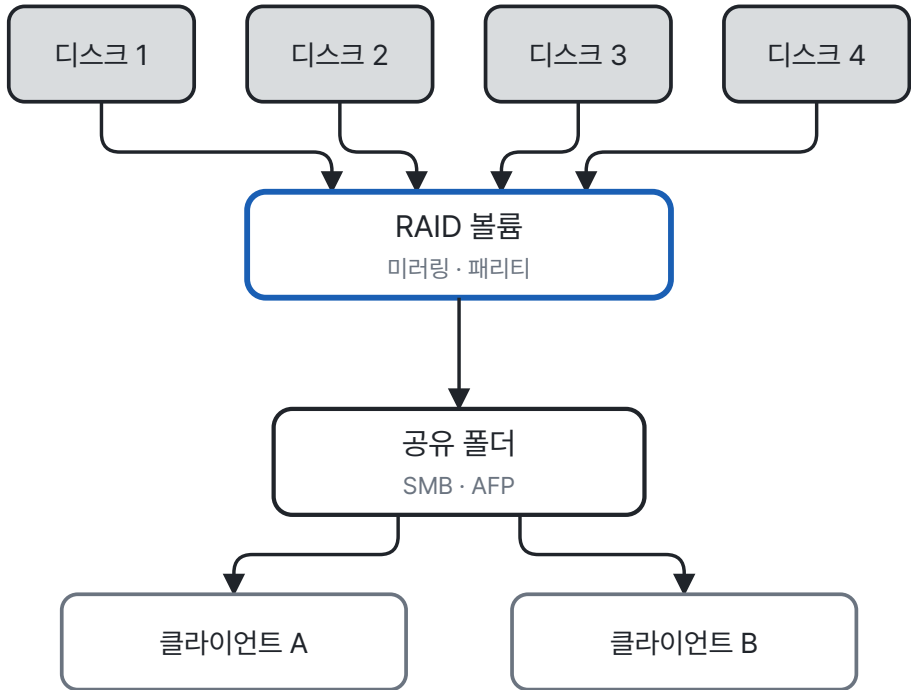
● 적용 예

3인 가족이 스마트폰 사진을 한곳에 모으려 한다. 디스크 두 장으로 미러링 RAID를 구성한 뒤, 볼륨 위에 ‘가족사진’이라는 공유 폴더 하나를 만들고 가족 각자의 계정을 등록해 모두 읽고 쓸 수 있게 권한을 연다. 각자의 스마트폰에서 백업 앱으로 이 폴더를 지정해 두면, 촬영한 사진이 자동으로 같은 저장소에 쌓인다.

● 자주 하는 실수

RAID를 구성해 두면 ‘이제 백업은 끝났다’고 여기기 쉽다. 그러나 RAID는 디스크 한 장의 고장을 건디는 장치일 뿐, 실수로 지운 파일이나 NAS 본체 전체를 덮치는 사고까지 막아 주지는 않는다. RAID는 가용성을 지키는 수단이고, 백업은 별도의 사본을 다른 곳에 마련해 두는 일이라는 점을 구분해야 한다.

권한을 넓게 여는 실수도 잦다. 설정이 번거롭다는 이유로 모든 계정에 모든 폴더의 쓰기 권한을 열어 두면, 당장은 편하지만 파일이 사라졌을 때 원인을 좁힐 방법



▲ 디스크 여러 장이 RAID로 묶여 볼륨이 되고, 공유 폴더를 거쳐 클라이언트가 접속하는 흐름

출처 : 본문 절차 정리

이 없어진다. 폴더마다 꼭 필요한 계정에만 쓰기를 허용하는 원칙은, 보안 이전에 문제를 진단할 수 있는 상태를 유지하는 일이다.

마지막으로, 이 장에서 만든 구성을 간단히 기록해 두자. RAID 방식과 볼륨 구성, 계정과 권한의 짝을 메모 한 장으로 남겨 두면, 몇 달 뒤 설정을 바꾸거나 문제를 진단할 때 기억에 의존하지 않아도 된다. 저장소는 한 번 만들고 끝나는 대상이 아니라 오래 관리하는 대상이라는 점에서, 이 기록이 다음 장들의 출발점이 된다. 기록은 길 필요가 없다. 설정 화면을 캡처해 공유 폴더 한곳에 모아 두는 것만으로도 충분하다.

04

원격 접속과 네트워크 보안

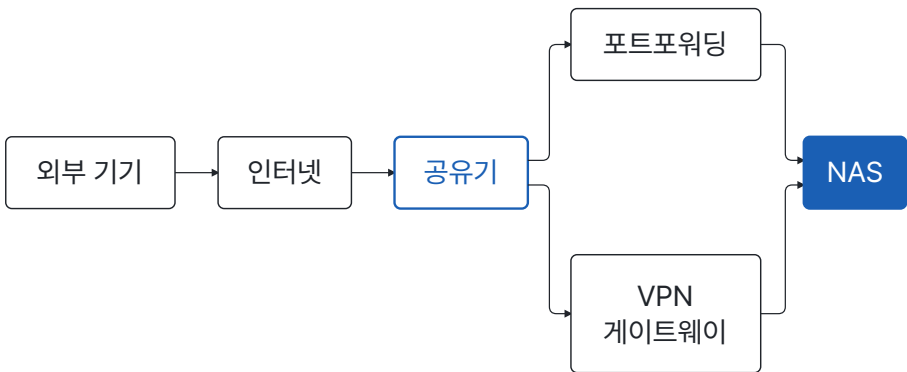
밖에서 안전하게 내 서버에 접속하는 방법과 그 과정에서 지켜야 할 보안 원칙을 다룬다.

집 밖에서 서재의 NAS에 손을 뻗는 순간, 앞 장까지 다졌던 저장소는 진짜 쓸모를 드러낸다. 동시에 그 순간은 가장 위험한 순간이기도 하다. 공유기 안쪽에서만 오가던 데이터가 처음으로 바깥 네트워크를 거치기 때문이다. 이 장은 그 문을 어떻게 열어 두어야 안전한지, 그리고 문을 지키는 최소한의 장치가 무엇인지를 다룬다.

문을 여는 두 가지 방법

외부에서 내부 NAS에 닿는 경로는 크게 두 갈래로 나뉜다. 하나는 포트포워딩으로, 공유기의 특정 포트를 NAS로 직접 연결해 인터넷 어디서든 그 주소로 곧장 접속하게 만드는 방식이다. 설정이 비교적 단순하고 속도 손실이 적지만, 그 포트는 전 세계 모든 접속 시도에 그대로 노출된다는 대가를 치른다. 다른 하나는 VPN이나 제조사가 제공하는 릴레이 서비스를 거치는 방식이다. 이 경우 NAS는 공유기 뒤에 숨은 채로 남고, 정해진 터널을 통과한 요청만 내부로 들어온다. 설정 절차가 한 단계 더 필요하고 약간의 지연이 생길 수 있지만, 임의의 접속 시도가 애초에 NAS까지 도달하지 못한다는 점에서 노출 면적 자체가 줄어든다.

어느 쪽을 고르든 절대적인 정답은 없다. 포트포워딩은 편의성을 앞세운 대신 방화벽과 인증에 더 많은 책임을 지우고, VPN 경유는 문 자체를 좁히는 대신 접속 절차 하나를 더 요구한다. 중요한 것은 이 선택을 인지한 채로 나머지 보안 수칙을 그 위에 겹겹이 쌓는 일이다.



▲ 외부 기기가 공유기를 거쳐 포트포워딩 또는 VPN 게이트웨이를 통해 NAS에 도달하는 홈 네트워크 전체 구성

출처 : 본문 접속 경로 정리

문을 지키는 최소한의 장치

경로를 정했다면 그다음은 문 앞에 세울 장치들이다. 순서를 지키면 각 장치가 서로의 빈틈을 메운다. 방화벽 규칙부터 정리한다. 꼭 필요한 포트와 접속 출처만 허용 목록에 남기고, 나머지는 기본값으로 막아 둔다. 열어 둔 문이 적을수록 지켜야 할 곳도 줄어든다.

다음은 2단계 인증이다. 비밀번호 하나만으로 계정을 지키던 시절은 지났다. 로그인 시도마다 별도의 확인 절차를 하나 더 요구하면, 비밀번호가 유출되더라도 그 자체만으로는 접속이 완성되지 않는다.

마지막으로 기본 포트를 바꾼다. 관리 화면이나 서비스가 흔히 쓰는 포트 번호는 자동화된 접속 시도가 가장 먼저 두드리는 자리다. 포트 번호를 바꾸는 것만으로 그런 기계적인 시도의 상당수를 피해 갈 수 있다.

순서가 있는 이유

방화벽 규칙, 2단계 인증, 포트 변경은 어느 하나만으로는 완결되지 않는다. 방화벽이 문을 좁히고, 인증이 들어온 사람을 확인하고, 포트 변경이 기계적인 두드림을 줄인다 — 세 장치가 겹쳐야 비로소 하나의 방어선이 된다.

방화벽은 무엇을 보고 판단하는가

외부에서 접속 요청이 들어오면 방화벽은 정해 둔 규칙과 그 요청의 출처·목적지 정보를 대조한다. 허용 목록에 있는 경로에서 온 요청인지, 열어 둔 포트를 향한 요청인지를 먼저 살피고, 조건을 만족하면 통과시키고 그렇지 않으면 조용히 버린다. 이 판단은 사람이 매번 개입하지 않아도 규칙만 정확히 세워 두면 자동으로 반복된다. 규칙이 늘어나면 어떤 문이 왜 열려 있는지 한 줄씩 메모로 남겨, 언제든 답할 수 있는 상태를 유지한다.

가장 기본이면서 가장 소홀해지는 것

앞의 장치들을 다 갖추어도 관리자 비밀번호가 기본값 그대로거나, 오래전 버전의 소프트웨어를 그대로 쓰고 있다면 그 방어선은 한쪽이 뚫린 채로 서 있는 셈이다. 관리자 비밀번호는 NAS 전체의 마지막 관문이면서도, 처음 설정할 때 한 번 넘기고 나면 다시 들여다볼 일이 없어 잊히기 쉽다. 자동 업데이트도 마찬가지다. 소프트웨어의 알려진 약점은 시간이 지날수록 공개된 정보로 쌓이고, 제조사는 그 약점을 메운 업데이트를 내놓는다. 업데이트를 미루는 시간만큼 이미 알려진 방식으로 문을 두드릴 위험이 계속 열려 있는 셈이다. 두 가지 모두 화려한 설정이 아니라서 뒷전으로 밀리기 쉽지만, 그만큼 가장 먼저 챙겨야 할 항목이다.

그래서 원격 접속을 열어 둔 서버에는 점검의 리듬이 필요하다. 이따금 관리 화면에 들어가 계정 목록과 열어 둔 포트, 미뤄 둔 업데이트를 훑어보는 습관이면 충분하다. 침입은 화려한 기술보다 방치된 기본을 노리는 경우가 대부분이므로, 이 소박한 점검이 실질적인 방어에서 큰 몫을 차지한다.

● 적용 예

여행지 숙소에서 노트북을 열어 집에 두고 온 서류를 확인해야 하는 상황을 생각해 보자. VPN 경유로 접속을 설정해 두었다면, 낯선 와이파이에서도 NAS는 바깥에 직접 노출되지 않은 채로 정해진 터널을 통해서만 응답한다. 여기에 2단계 인증까지 걸려 있으면, 노트북 화면을 지나가던 누군가가 비밀번호를 훑쳐보더라도 그것만으로 접속을 완성하지 못한다.

같은 구성을 갖춰 두면 일상적인 쓰임의 폭도 함께 넓어진다. 출퇴근길에 스마트폰으로 집의 파일을 열어 보고, 외출 중에 찍은 사진이 정해진 터널을 지나 집 안의 저장소로 곧장 백업되는 식이다. 중요한 것은 이 편리함이 전부 앞에서 세운 방어선 위에서 굴러간다는 점이다. 문을 넓게 열어 얻은 편리는 언젠가 비용으로 돌아올 수 있지만, 좁은 문과 확인 절차 위에 얹은 편리는 시간이 지나도 성격이 달라지지 않는다. 접속이 잦아질수록 이 차이는 더 크게 벌어진다. 편한 경로는 습관이 되고 습관이 된 경로는 좀처럼 되돌리기 어렵기 때문에, 처음부터 안전한 쪽으로 길을 내 두는 것이 결국 가장 편한 선택이기도 하다. 보안과 편의는 맞바꾸는 관계가

아니라, 순서를 지키면 함께 얻을 수 있는 관계다. 문을 먼저 좁히고 그 위에 쓰임을 얻는 순서만 지키면, 원격 접속은 홈서버에서 가장 위험한 기능이 아니라 가장 자주 쓰는 기능이 된다.

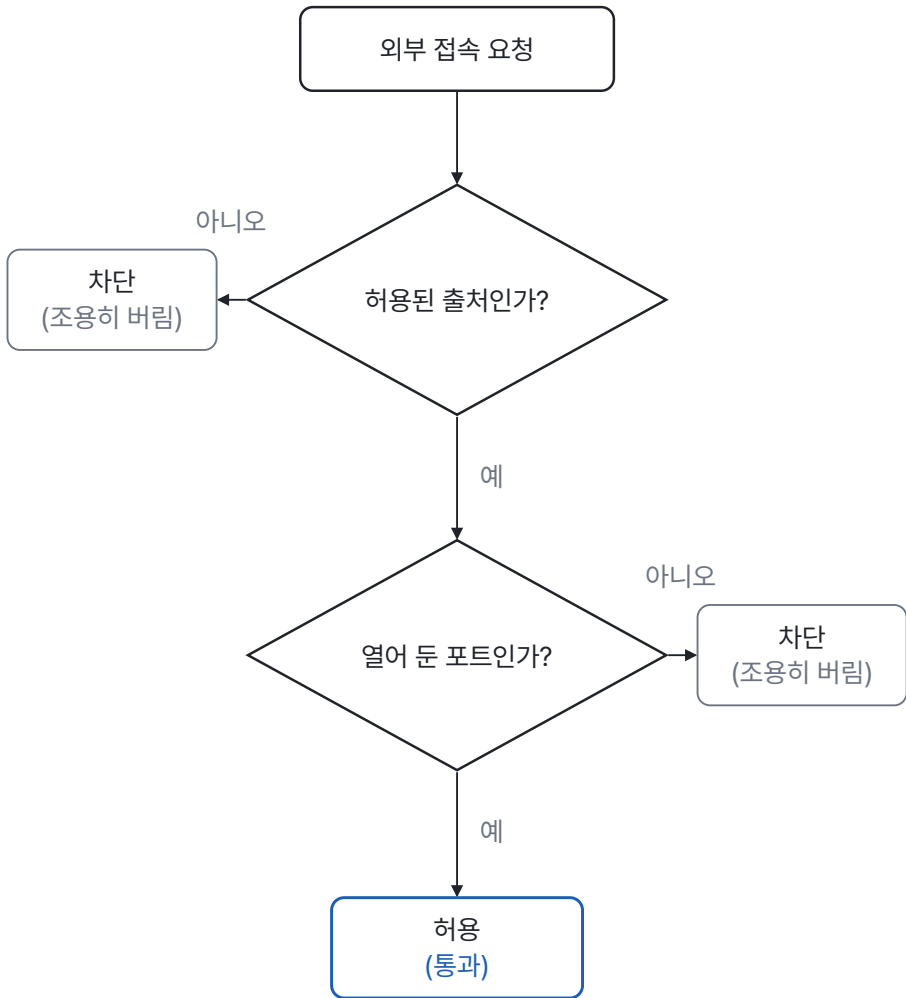
● 자주 하는 실수

- **포트를 열어 둔 채로 기본 비밀번호를 바꾸지 않는다** → 접속 경로는 마련해 두었지만 문 자체가 잠겨 있지 않은 상태가 된다 → NAS를 처음 켤 때 관리자 비밀번호부터 새로 정하고, 접속 경로를 여는 작업은 그다음 순서로 둔다.
- **급한 용건에 임시로 연 포트를 그대로 둔다** → 한 번의 예외가 상시 노출로 굳어진다 → 임시 개방은 여는 시점에 닫을 시점까지 함께 정해 두고, 용건이 끝나면 곧바로 원래 상태로 되돌린다.

판단 흐름을 이렇게 한 장으로 정리해 두면, 새 서비스를 열 때마다 같은 질문 두 개를 통과시키는 습관이 생긴다. 출처를 허용 목록에 넣을 것인가, 포트를 새로 열 것인가 — 이 두 답이 명확하지 않은 요청은 일단 차단 쪽에 두는 것이 안전하다.

이 장의 요점

- 외부 접속은 포트포워딩과 VPN 경유 중 하나를 고르되, 어느 쪽이든 노출을 인지하고 나머지 수칙으로 보완해야 한다.
- 방화벽 규칙, 2단계 인증, 기본 포트 변경 순으로 방어선을 겹겹이 쌓는다.
- 관리자 비밀번호와 자동 업데이트는 가장 기본이라서 가장 소홀해지는 항목이다.



▲ 외부 접속 요청이 들어왔을 때 방화벽이 허용 조건을 대조해 통과와 차단을 가르는 판단 흐름
출처 : 본문 판단 절차 정리

CHAPTER

05

미디어 서버 구축

NAS 위에 영상·음악 스트리밍 서버를 올려 여러 기기에서 내 미디어를 즐기는 법을 안내한다.

NAS에 영화·드라마·음악 파일을 쌓아 두는 것과, 그것을 거실 TV와 스마트폰 어디서든 앱처럼 꺼내 보는 것은 다른 이야기다. 그 간극을 메우는 것이 Plex나 Jellyfin 같은 미디어 서버 소프트웨어다. 이 소프트웨어는 세 가지 일을 한다. 폴더 안 파일을 훑어 포스터·줄거리 같은 정보를 자동으로 붙이는 라이브러리 스캔, 재생하는 기기의 해상도·코덱에 맞춰 영상을 실시간으로 바꿔 주는 트랜스코딩, 그리고 여러 사람이 같은 서버에서 동시에 각자 다른 영상을 보는 다중 클라이언트 재생이다. 상용형과 오픈소스형으로 갈래가 나뉘지만 이 세 가지 역할은 공통적이고, 설치부터 재생까지 밟는 절차도 크게 다르지 않다. 이 장은 패키지를 설치하는 시점부터 TV와 스마트폰에서 재생이 시작되는 순간까지를 순서대로 따라간다.

설치와 폴더 지정

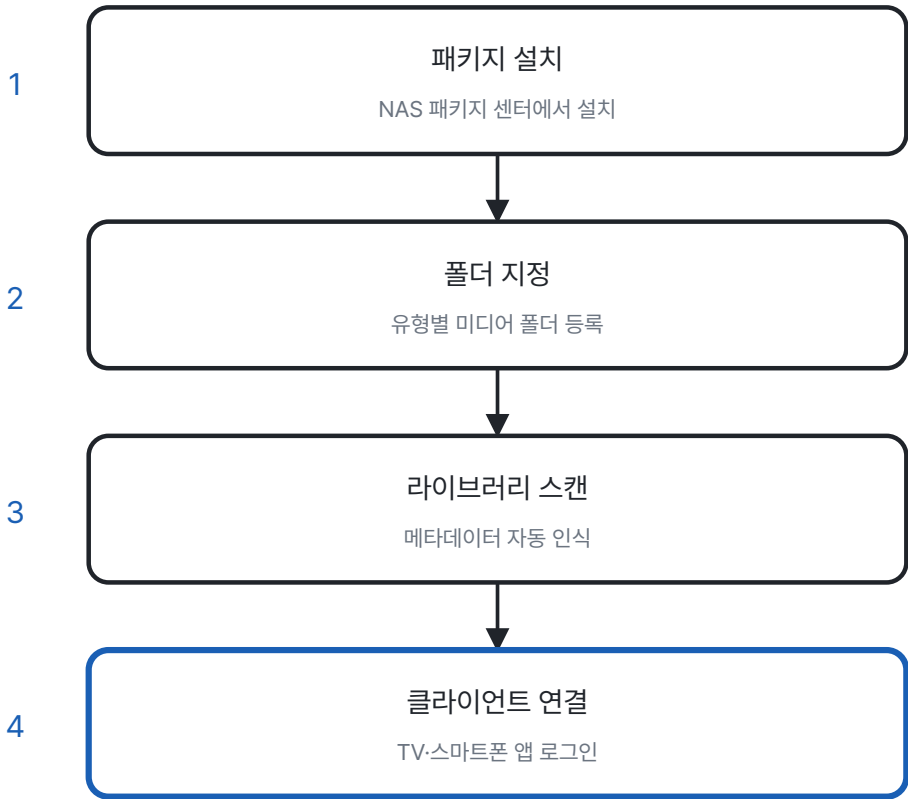
1. NAS의 패키지 센터(또는 앱 스토어)에서 미디어 서버 패키지를 찾아 설치한다. 대부분 클릭 몇 번으로 끝나며, 설치 후 웹 브라우저로 관리 화면에 접속해 초기 계정을 만든다. 계정은 이후 TV·스마트폰 앱에서 로그인할 때도 그대로 쓰인다.
2. 미디어를 담을 폴더를 지정한다. 영화·TV쇼·음악처럼 유형별로 최상위 폴더를 나누고, 그 폴더를 서버에 '라이브러리'로 등록한다. 이미 3장에서 만든 공유 폴더 아래에 유형별 하위 폴더를 두면, 파일 관리와 미디어 서버 등록을 같은 구조로 검할 수 있다.

폴더 이름이 곧 메타데이터다

미디어 서버는 폴더·파일 이름의 패턴(제목과 연도, 시즌과 회차 표기)을 읽어 자동으로 정보를 찾는다. 이름이 뒤섞여 있으면 스캔이 끝나도 포스터 없는 빈 항목만 남으므로, 파일을 넣기 전에 이름 규칙부터 통일해 두는 편이 이후 손질을 크게 줄인다.

스캔과 클라이언트 연결

1. 라이브러리를 등록하면 서버가 폴더를 훑어 스캔을 시작한다. 이름 규칙이 맞았다면 온라인 정보 데이터베이스와 대조해 포스터·줄거리·배우 정보가 자동으로 채워지고, 새 파일을 넣을 때



▲ 패키지 설치부터 폴더 지정, 라이브러리 스캔, 클라이언트 연결로 이어지는 미디어 서버 구축 4단계

출처: 본문 절차 정리

마다 같은 과정이 반복된다. 규칙에서 벗어난 파일은 빈 항목으로 남아 나중에 하나씩 수동으로 맞춰 줘야 하므로, 스캔 결과를 한 번은 훑어보는 편이 좋다.

2. TV·스마트폰·태블릿에 해당 미디어 서버 앱을 설치하고 같은 계정으로 로그인하면 서버가 같은 네트워크 안에서 검색돼 곧바로 라이브러리가 나타난다. 별도의 폴더 경로를 외우거나 파일 탐색기를 열 필요 없이, 다른 스트리밍 앱을 실행 목록에서 골라 재생하면 된다.

집 안에서는 보통 원본 그대로 재생되지만, 기기가 원본 코덱이나 해상도를 지원하지 못하거나 네트워크 대역폭이 부족하면 서버가 그 자리에서 트랜스코딩을 수행한다. 이 변환은 CPU에 부담을 주는 작업이라, 동시에 몇 명이 얼마나 무거운 파일을 재생하는지에 따라 필요한 성능이 크게 달라진다. 구체적인 처리량은 하드웨어 구성에 좌우되므로, 실제 사양 선택은 2장의 기준과 함께 판단하는 편이 좋다.

● 적용 예

거실 TV로 영화를 튜트 상태에서 다른 가족이 스마트폰으로 드라마를 이어 보는 상황은 흔하다. 미디어 서버는 두 재생 요청을 별개의 세션으로 처리하므로, 서버 성능이 감당할 수 있는 한 같은 라이브러리를 여러 기기에서 동시에 볼 수 있다. 두 세션이 모두 원본 그대로 재생되면 서버는 파일을 전달만 하면 되지만, 어느 한쪽이라도 트랜스코딩이 필요해지는 순간 서버가 부담하는 작업량은 눈에 띄게 늘어난다.

● 자주 하는 실수

트랜스코딩 부하를 고려하지 않고 저장 용량과 가격만 보고 저사양 기기를 고르는 경우가 많다. 원본을 그대로 재생하는 상황에서는 문제가 없다가도, 지원하지 않는 형식의 파일을 재생하거나 외부에서 여러 명이 동시에 접속하는 순간 버벅임이 시작된다. 미디어 서버를 주 용도로 삼는다면 저장 공간뿐 아니라 트랜스코딩을 감당할 CPU 여유를 함께 계산해 두어야 한다.

이름 규칙을 뒤로 미루는 것도 대표적인 실수다. 라이브러리가 커진 뒤의 일괄 정리는 처음의 몇 배 수고가 든다. 폴더 구조와 이름 규칙을 먼저 정하고 파일을 옮기는 순서를 지키는 것이, 스캔 품질과 이후의 관리 부담을 동시에 줄이는 지름길이다.

이 장의 요점

- 미디어 서버는 라이브러리 스캔·트랜스코딩·다중 클라이언트 재생 세 가지 일을 한다.
- 설치→폴더 지정→스캔→클라이언트 연결 네 단계로 구축이 완성된다.
- 폴더·파일 이름 규칙이 자동 메타데이터 인식의 성패를 가른다.
- 트랜스코딩 부하는 하드웨어 성능에 좌우되므로 기기 선택 단계에서 함께 고려한다.

CHAPTER

06

스마트홈 허브 연동

조명·센서 같은 스마트홈 기기를 홈서버 위 허브 하나로 모아 관리하는 구조를 다룬다.

스마트 조명 하나, 로봇청소기 하나, 온습도 센서 하나를 들일 때마다 전용 앱이 하나씩 늘어난다. 제조사가 다르면 로그인 계정도 다르고, 자동화를 걸고 싶어도 서로 다른 앱을 오가며 각자 설정해야 한다. 이 장에서는 이렇게 흩어진 기기를 홈서버 위 허브 하나로 모아, 한곳에서 상태를 보고 규칙을 거는 방법을 다룬다.

앱마다 흩어진 기기, 왜 문제인가

조명은 A사 앱, 플러그는 B사 앱, 센서는 C사 앱으로 나뉘어 있으면 몇 가지가 불편해진다. 우선 기기 상태를 한눈에 보기 어렵고, 서로 다른 브랜드의 기기를 엮은 자동화(예: 센서가 움직임 감지하면 조명을 켜는 규칙)는 애초에 앱 차원에서 지원하지 않는 경우가 많다. 게다가 일부 기기는 제조사 클라우드를 거쳐야만 작동해, 인터넷이 끊기거나 서비스가 종료되면 로컬에 있는 기기조차 손쓸 수 없게 된다.

허브 하나로 묶는다는 것

이 문제를 푸는 실용적인 방법은 Home Assistant류의 오픈소스 스마트홈 허브를 NAS나 미니PC 위에 올리는 것이다. 허브는 여러 제조사의 기기를 저마다의 방식대로 인식해 하나의 대시보드 안으로 끌어모으는 역할을 한다. 앱을 오가지 않고 한 화면에서 조명·플러그·센서 상태를 보고, 브랜드를 넘나드는 자동화 규칙도 이 안에서 만들 수 있다. 서버 위에서 늘 켜져 있으므로 스마트폰을 꺼도 자동화는 계속 돌아가고, 로컬 제어를 지원하는 기기라면 외부 인터넷 없이도 동작한다.

허브도 결국 서버 위 서비스 하나

Home Assistant류 허브는 NAS의 패키지 목록이나 미니PC의 컨테이너 환경에 있는 소프트웨어일 뿐이다. 미디어 서버를 설치할 때처럼 저장 공간과 약간의 CPU·메모리를 나눠 주면 된다.

기기 연동: 프로토콜은 제각각이어도 창구는 하나로

스마트 기기는 와이파이로 직접 붙는 것도 있고, 저전력 무선 프로토콜을 쓰면서 별도의 게이트웨이 장치를 거쳐야 붙는 것도 있다. 게이트웨이가 필요한 방식은 초기 설치가 한 단계 더 늘어나는 대신, 배터리로 오래 버텨야 하는 센서류에는 오히려 유리한 경우가 많다. 어떤 방식을 쓰든 세부 신호 규격까지 사용자가 알 필요는 없다. 허브가 프로토콜별 연동 모듈을 통해 기기를 찾아내고, 일단 연동되면 조명 이든 센서든 같은 방식으로 이름을 붙이고 상태를 확인할 수 있게 정리해 준다. 특정 프로토콜이 얼마나 널리 쓰이는지, 몇 종의 기기와 호환되는지는 상황에 따라 다르므로 기기를 살 때마다 실제 연동 가능 여부를 확인하는 편이 안전하다.

연동이 끝나면 허브의 대시보드에 기기가 하나의 목록으로 나타난다. 여기서부터는 브랜드를 신경 쓸 필요가 없다. 조명이면 조명끼리, 센서면 센서끼리 묶어 놓고 다음 단계인 자동화 규칙으로 넘어가면 된다.

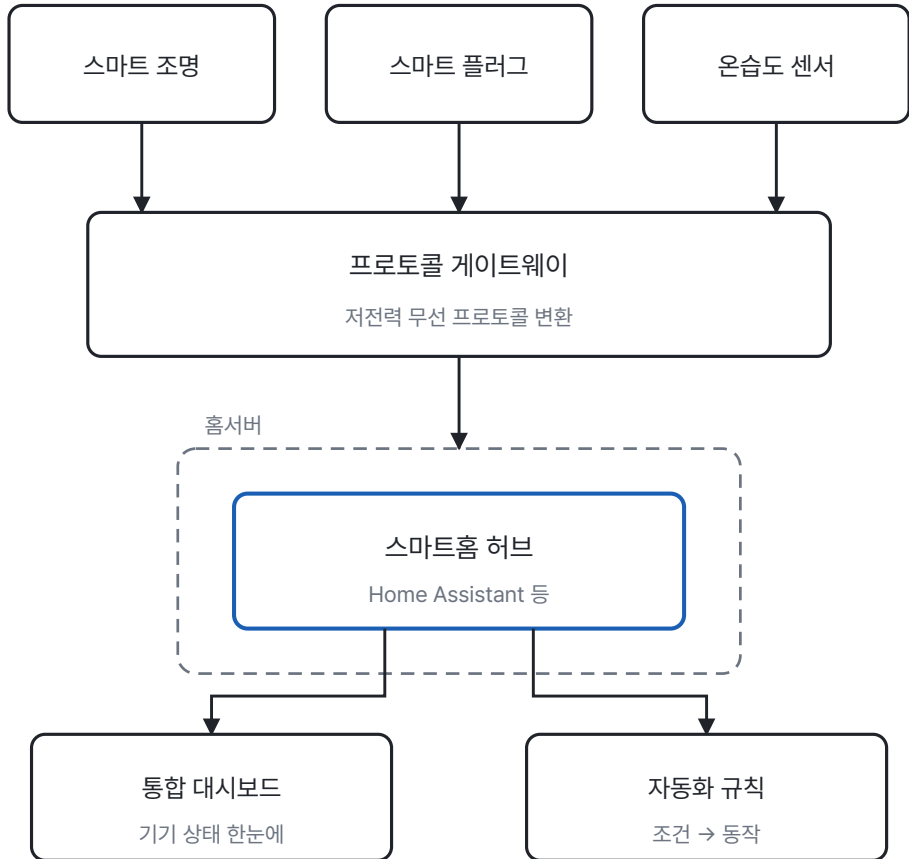
자동화 규칙 만들기

허브의 진짜 쓸모는 기기를 한 화면에 모으는 데서 그치지 않고, 조건과 동작을 엮는 자동화에서 드러난다. 방식은 대체로 같다. 트리거가 되는 조건(시간, 센서 값, 다른 기기의 상태 변화)을 정하고, 그 조건이 충족되면 실행할 동작(조명 켜기, 난방 끄기, 알림 보내기)을 지정한다. 예를 들어 해가 지는 시각을 트리거로 삼아 거실 조명을 켜는 규칙은 몇 번의 클릭만으로 완성된다. 화면 구성은 허브 버전마다 조금씩 달라도, ‘조건을 정하고 동작을 붙인다’는 흐름 자체는 바뀌지 않는다. 규칙은 한 번 만들면 끝이 아니라, 실제로 며칠 써 보며 트리거 시점을 조금씩 조정해야 생활 리듬에 맞는 자동화로 자리 잡는다.

자동화는 작게 시작해서 늘려간다

처음부터 복잡한 규칙을 짜기보다, 조명 하나로 시작해 잘 작동하는지 확인한 뒤 조건을 하나씩 더하는 편이 디버깅하기 쉽다.

스마트홈 기기 연동 구조



▲ 여러 스마트 기기가 프로토콜 게이트웨이를 거쳐 홈서버 위 허브로 모이고, 사용자 앱과 자동화 규칙으로 이어지는 연동 구조

출처: 본문 연동 구조 정리

• 적용 예

외출할 때마다 조명과 난방을 하나씩 끄고 나가는 일은 번거롭고 빠뜨리기도 쉽다. 허브에 ‘모든 가족 구성원의 스마트폰이 집 주변을 벗어나면’을 트리거로 걸고, 동작으로 거실·방 조명을 끄고 난방을 절전 모드로 낮추는 규칙을 만들어 두면 이 과정이 자동으로 처리된다. 뒤늦게 깜빡했다는 사실을 깨닫고 되돌아가는 상황 자체가 사라진다. 집을 비우는 시간이 길어질수록 이런 규칙의 값어치는 커지고, 한 번 만든 규칙은 그 뒤로도 계속 일한다.

● 자주 하는 실수

- 클라우드 의존 기기와 로컬 제어 기기를 구분하지 않고 섞어 쓴다 → 인터넷이 끊기면 자동화 전체가 반쯤 멈추고, 어느 기기 때문인지 찾기 어렵다 → 기기를 들일 때 로컬 제어를 지원하는지 먼저 확인하고, 핵심 자동화일수록 로컬 제어 기기 위주로 구성한다.
- 허브를 올린 서버의 전원 관리를 잊는다 → 절전이나 재부팅으로 서버가 내려간 사이 집 안의 자동화가 통째로 멈춘다 → 허브를 올린 뒤에는 서버 상시 가동을 전제로 전력과 발열 관리를 다시 점검하고, 재부팅 후 허브가 자동으로 시작되도록 설정해 둔다.

허브를 서버 위에 올렸다는 것은, 스마트홈의 기억이 특정 제조사 클라우드가 아니라 내 서버에 쌓인다는 뜻이기도 하다. 어떤 규칙이 언제 작동했는지가 전부 로컬 기록으로 남으므로, 자동화가 이상하게 동작할 때 원인을 내 손으로 추적할 수 있고, 기기를 다른 제조사 제품으로 바꿔도 규칙의 뼈대는 그대로 가져갈 수 있다. 허브가 늘어난 기기와 규칙을 어디까지 감당할지는 결국 서버의 여유 성능이 정하므로, 이 지점에서도 2장의 하드웨어 선택 기준이 다시 힘을 발휘한다.

이 장의 요점

- 애플이든 삼성이든 스마트 기기는 오픈소스 허브를 서버 위에 올려 한곳에서 묶어 관리할 수 있다.
- 프로토콜 차이는 허브가 흡수하므로, 사용자는 연동 이후의 통합 목록만 다루면 된다.
- 자동화는 조건과 동작을 엮는 단순한 구조이며, 작게 시작해 규칙을 늘려가는 편이 안전하다.

07

백업과 장애 대응

홈서버 자체가 고장 나거나 데이터가 손상됐을 때를 대비한 백업 원칙과 복구 절차를 정리한다.

RAID를 구성해 두면 마음이 놓인다. 디스크 하나가 죽어도 서버가 멈추지 않고, 볼륨은 그대로 돌아가는 모습을 보면 데이터가 안전하다는 인상을 받기 쉽다. 하지만 RAID는 장애가 나도 서비스를 계속 이어 가게 해 주는 이중화 장치일 뿐, 백업이 아니다. 파일을 실수로 지우거나 랜섬웨어에 감염되면, 그 변화는 RAID 볼륨 전체에 곧바로 반영된다. 디스크가 여러 장이어도 원본이 사라진 순간 사본도 함께 사라지는 셈이다. 이 장에서는 RAID와는 별개로 갖춰야 할 백업 원칙과, 실제로 서버에 문제가 생겼을 때 무엇을 어떤 순서로 확인해야 하는지를 정리한다.

3-2-1 원칙, 홈서버에서 실현하기

백업의 기본 틀로 흔히 3-2-1 원칙이 꼽힌다. 원본을 포함해 데이터를 최소 세 벌 유지하고, 그중 두 벌은 서로 다른 종류의 매체에 나눠 두며, 한 벌은 물리적으로 떨어진 곳에 둔다는 원칙이다. 홈서버 환경에 이 원칙을 그대로 옮기면 세 갈래 방법이 자연스럽게 따라온다.

첫째는 외장 드라이브에 정기적으로 스냅샷을 뜨는 방법이다. NAS나 미니PC에 USB로 외장 드라이브를 연결해 두고, 정해진 주기마다 변경분만 복사하도록 예약해 두면 서버 본체와는 별도의 매체 한 벌이 생긴다. 둘째는 클라우드 서비스로 오프사이트 백업을 걸어 두는 방법이다. 중요한 폴더만 골라 클라우드에 동기화해 두면, 집에 화재나 도난 같은 물리적 사고가 나도 데이터는 원격지에 남는다. 셋째는 다른 거처에 세컨드 NAS를 두고 두 서버끼리 주기적으로 동기화하는 방법이다. 가족이나 지인의 집에 소형 NAS를 하나 더 두는 방식으로, 클라우드 요금 없이도 원격지 사본을 확보할 수 있다.

매체를 섞어야 하는 이유

외장 드라이브 두 개를 나란히 두는 것은 매체를 나눈 것이 아니다. 같은 종류의 저장장치는 같은 원인으로 함께 고장 날 위험을 공유한다. 매체 종류 자체를 다르게 가져가야 한 가지 사고가 모든 사본을 동시에 앗아가는 상황을 막을 수 있다.

세 방법을 전부 갖출 필요는 없지만, 최소한 로컬 사본 하나와 원격 사본 하나는 함께 운용하는 편이 안전하다. 로컬 백업만으로는 집 전체에 영향을 미치는 사고 앞에서 무력하고, 원격 백업만으로는 복구 속도와 대역폭 제약에 발목이 잡히기 쉽다.

장애가 났을 때, 무엇부터 확인하나

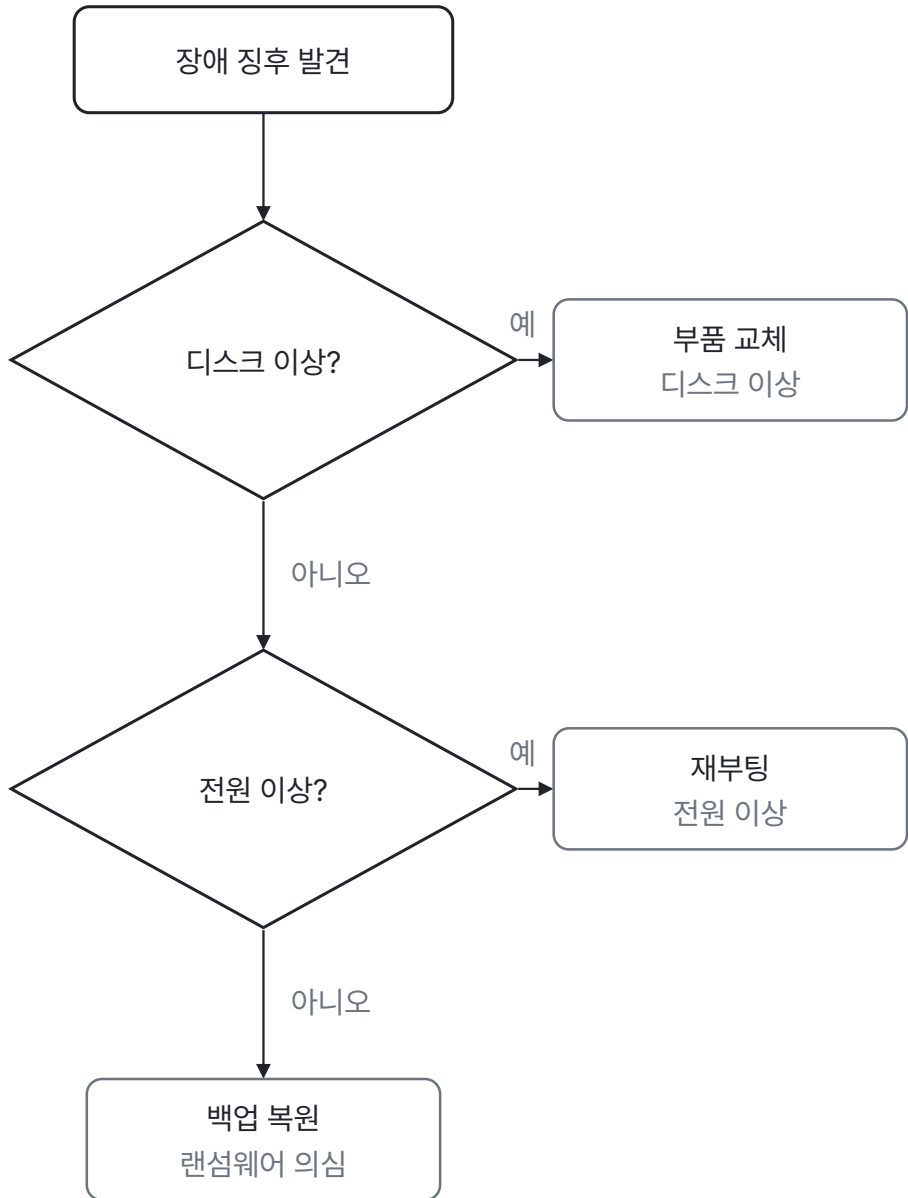
실제로 문제가 생기면 증상은 크게 세 갈래로 갈린다. 디스크 하나가 인식되지 않거나 이상 소음을 내는 경우, 정전이나 서지 이후 서버가 아예 켜지지 않는 경우, 그리고 파일이 갑자기 열리지 않거나 확장자가 낯설게 바뀌어 랜섬웨어가 의심되는 경우다. 이 세 가지는 원인이 전혀 다르므로 대응 순서도 달라야 한다.

디스크 이상이 의심되면 먼저 관리 화면에서 어느 디스크가 문제인지부터 특정한다. RAID가 구성돼 있다면 디스크 한 장이 빠져도 서비스는 유지되므로, 서두르지 말고 정확한 위치를 확인한 뒤 같은 용량 이상의 새 디스크로 교체하고 재구성을 기다린다. 전원 이상이라면 무작정 재부팅을 반복하기 전에 전원 공급 장치와 케이블 연결부터 눈으로 확인하는 편이 안전하다. 원인 파악 없이 전원을 껐다 켜기를 반복하면 오히려 디스크에 부담을 줄 수 있다. 랜섬웨어가 의심되는 경우가 가장 신중해야 한다. 감염이 의심되는 순간 서버를 네트워크에서 즉시 분리해 확산을 막고, 남은 파일을 그대로 덮어쓰지 않은 상태에서 가장 최근의 정상 백업 시점을 찾아 복원을 준비한다.

세 경로 모두 공통으로 지키는 원칙이 있다. 원인을 특정하기 전에는 되돌릴 수 없는 조치를 서두르지 않는다는 것이다. 디스크를 성급히 뽑거나, 전원을 무작정 반복해서 넣거나, 감염 의심 상태에서 파일을 계속 쓰는 행동 모두 상황을 되돌리기 어렵게 만든다. 원인을 가려낸 다음에야 부품 교체든 재부팅이든 백업 복원이든, 그 경로에 맞는 조치를 밟는다.

● 적용 예

RAID로 묶인 볼륨에서 디스크 한 장이 경고 신호를 보내기 시작했다. 서비스는 나머지 디스크들이 버텨 주는 덕에 그대로 돌아가고 있다. 이 여유 시간 동안 서두르



▲ 장애 징후를 발견한 뒤 디스크·전원·소프트웨어 원인을 가려내고, 부품 교체·재부팅·백업 복원 중 하나로 이어지는 장애 대응 판단 흐름

출처: 본문 대응 절차 정리

지 않고 같은 용량의 새 디스크를 주문해 받은 뒤, 관리 화면의 안내에 따라 문제의

디스크를 교체하고 재구성이 끝날 때까지 기다린다. RAID가 벌여 준 시간을 침착하게 쓰는 것이 핵심이다.

- 자주 하는 실수

- 백업을 같은 방 안 외장 드라이브 하나로만 해 둔다 → 화재나 도난처럼 방 전체에 영향을 미치는 사고가 나면 원본과 백업이 한꺼번에 사라진다 → 로컬 사본 외에 클라우드나 다른 거처의 세컨드 NAS처럼 물리적으로 떨어진 사본을 최소 한 벌 더 마련해 둔다.

이 장의 요점

- RAID는 서비스를 이어 주는 이중화 장치일 뿐 백업이 아니다.
- 3-2-1 원칙에 따라 로컬 사본과 원격 사본을 함께 운용한다.
- 장애 유형(디스크·전원·소프트웨어)을 먼저 가려낸 뒤에 되돌릴 수 없는 조치를 밟는다.

나만의 홈 서버 — NAS부터 스마트홈까지

지은이 bookforge

초판 1쇄 발행 2026-08

펴낸곳 bookforge · 조판 bookforge 자동 조판 파이프라인

본문 서체 Pretendard · 표제 서체 Pretendard

이 책의 내용은 조사 시점 기준이며, 인용·수치는 본문 표기 출처를 따릅니다.